第一章绪论

1、园艺植物的进化：进化的基本要素：达尔文把这些进化的要素归为变异、遗传和选择

2、 品种的概念：人工选育或发现并经过改良，形态特征与生物学特性一致，遗传性状相对稳定的植物群体。

3、 品种的特性 ：特异性、整齐性（或一致性） 、稳定性、优良性、适应性

4、 园艺植物育种学是研究选育和繁育园艺植物新品种的原理和方法的科学。

其具体内容：

1、园艺植物种质资源调查、搜集、保存、研究及利用。

2、用园艺植物新品种的选育原理与方法，从现有园艺资源中选育优良的变异类型，并通过人工有性杂交、诱变及基因工程等方法，创造新的变异类型，从而选择、培育新品种。

3、园艺植物的良种繁育，即采用科学的繁育技术，建立、健全良种繁育制度，提高现有品种的种性，防止品种退化，加速新品种的繁育与推广。

第二章园艺植物的繁殖习性　　品种类别与育种特点

1、 1.自花授粉植物：天然异交率在　　5%以内；

2.异花授粉植物：天然异交率在　　50%以上；

3.常异花授粉植物：天然异交率达　　5%—50%

2、自花授粉植物：豆科植物（蚕豆除外） 、番茄、莴苣、茼蒿；三色堇、紫罗兰、凤仙花、金盏菊；小麦、大麦、水稻等。

常异花授粉植物：指以自花授粉为主，但也发生部分异花授粉的植物。

例如：蚕豆、茄子、辣椒、黄秋葵；翠菊、牡丹、莲；棉花及高粱等作物。

异花授粉植物：天然异交率在　　50%以上

雌蕊接受其它花朵的花粉、接受其他植株、品种的花粉为主。特点：

1）雌雄异株：菠菜、芦笋、银杏、猕猴桃、山葡萄、杨柳、苏铁、红豆杉、罗汉松、南洋杉。（１００%）

2）雌雄同株异花：葫芦科植物（甜瓜除外） 、甜玉米、醉蝶花、核桃、板栗、榛、松、柏、杉（１００%）

3、园艺植物的品种类型： （一）同型纯合类： 1.纯育品种（ pure line cultivar ）：纯系品种、常规品种、 定型品种 .2、自交系 (inbred line): 单株经过若干代连续强制自交严格选择而获得的群体。（二）、同型杂合类 3、 .杂交种 4.营养系品种（三） 、异型纯合类 5.杂交合成群体 6.多系品种

第三章育种对象和目标

主要育种目标： 1、高产稳产 2、优质 3、适应性强 4、抗病虫害和除草剂 5、不同成熟期 6、适于保护地

目标性状： 1、产量性状 2、品质性状 3、适应性 4、对病虫害和除草剂的抗耐性 5、成熟期 6、对保护地生产的适宜性

第四章种质资源

1、种质 (germplasm)：是决定生物遗传性状，并将遗传信息从亲代传递给子代的遗传物质。（即基因）

2、种质资源（germplasm resource)具有特定种质， 可供育种和相关研究利用的各种生物类型。

更多学习资源欢迎关注微信公众号：峰子专业课复习资料，QQ：1569350942

或称遗传资源、基因资源、品种资源。

3、种质资源的类别：按来源分类：

1.本地种质资源：地方品种和当前推广的改良品种

2.外地种质资源：引自外地区或国外的品种或材料

3.野生植物资源：栽培植物的近缘野生种和有潜在利用价值的植物野生种

4.人工创造的种质资源：育种中间材料

4、原产于中国的主要园艺作物：桃、杏、中国李、白梨、砂梨、山楂、柿、枣、板栗、猕猴桃、荔枝、枇杷、不结球白菜、大白菜、叶芥、大葱、茭白、菱、莲藕、萝卜、姜、茎芥、毛豆、冬瓜、苘蒿、荸荠、芋（　　4)、薹菜、芥蓝、根芥、薤菜、慈姑、萱草、中国兰花、梅花、牡丹、杜鹃、玉簪、凤仙花、白兰花、菊花、月季、桂花、翠菊、百合、腊梅芍药、山茶、丁香、水仙。　（因数目多，仅供参考！下面的比较实用）

原产我国的果树种类：梨、桃、杏、枣、银杏、猕猴桃、山楂、龙眼、荔枝、板栗、榛子等　　；

原产蔬菜：葱、韭菜、大白菜、萝卜　　;观赏植物：梅花、桂花、菊花、荷花、中国水仙、牡丹、杜鹃、月季花、兰花、金茶花。

5、种质资源保利用保存存方式：就地保存与迁地保存、种子保存、资源圃种质保存、离体保存、基因文库保存、

第五章　　引种

1、引种：人类为了某种需要，把植物从其原分布区移种到新的地区，叫做植物引种。

（或从外地或外国引进植物的新类型、新品种叫引种。　　）

2、引种的类型：简单引种、驯化引种。

4、主要的生态因子对园艺植物适应性的影响：温度、水分、光照、土壤、生物因素

5、引种方法种子引种；逐渐迁移；引种驯化栽培技术的研究；引种结合选择；引种结合育种。

第六章选择育种

1、选择育种：利用现有种类、品种的自然变异群体，通过选择、鉴定等手段育成新品种的途径叫做选择育种　(selection breeding)，简称选种。

2、选择育种方法：　1.混合选择法　2.单株选择法

3、混合选择法：从原始混杂群体中选取符合育种目标的优良单株，混合留种，下一代混合播种在同一块圃地，与标准品种及原始群体小区相邻种植，进行比较鉴定的选择法。

单株选择法：　从原始群体中选取优良单株分别编号，　　分别留种，　下一代单独种植成一单株小区，根据各植株的表现进行比较鉴定的选择法。

4、有性繁殖植物选择育种程序（一二年生植物）

：原始材料圃　　→选择圃（选种圃）　　→品系鉴定圃（品种比较预备试验圃）　　→品种比较试验圃　→区域试验及生产试验。

5、芽变选种：利用芽变发生的变异进行选择，选育出新品种的途径称为芽变选种。

6、梢端组织发生层由突变形成的嵌合体（　　116）

第七章常规杂交育种

1、广义上讲，　有性杂交育种应包括：　常规杂交育种　——　常规（品）种、优势杂交育种　——杂交种、营养系杂交育种　　——　营养系品种。

更多学习资源欢迎关注微信公众号：峰子专业课复习资料，QQ：1569350942

2、常规杂交育种： 通过人工杂交 ，把分散于不同亲本上的优良性状组合到杂种中 ，对其后代进行多代培育选择 ，获得基因型纯合的新品种的育种途径。 （常规杂交育种也称做重组育种、杂交育种、组合育种等。 ）

3、亲本选择原则：

1）从大量原始材料中精选亲本；

2）亲本应具有尽可能多的优良性状；

3）明确亲本的目标性状，突出重点；

4）重视选用地方品种：商品性好、适应性强；

5）先考虑数量性状；

6）亲本的一般配合力要高；

7）优先考虑具有稀有可贵性状的材料做亲本。

4、回交的亲本选配特点：

（1）轮回亲本的综合性状优良 ；

（2）非轮回亲本的目标性状很突出 ；

（3）要求非轮回亲本的目标性状不要与不良性状紧密连锁或一因多效 ；

（4）为了保持轮回亲本综合优良性状在回交后代中的强度 ，防止多代近交导致生活力衰退 ，可选用同类型的其它品种作轮回亲本 （ 改良回交)。

5、多亲杂交的亲本选配特点：

（1）添加杂交中先参加杂交的亲本对后代的影响较小 ，因此应使优良性状多的亲本及性状的遗传力低的亲本较晚地参加杂交。

（2） 隐性目标性状在杂结合状态时无法根据表型进行选择 ，通常须通过自交或互交 ，使隐性目标性状不致在添加杂交过程中丢失。

6、回交的优缺点（ 131）认真看看懂即可。

7、杂种后代的选择： 1.系谱法 2.混合 —单株选择法 3.单子传代法

8、加速育种程序的方法（ 140）看看知道即可。

第八章 优势杂交育种

1、优势育种（ heterosis breeding）:通过选择和培育亲本，配制杂交组合，选育杂交种的育种方法称为优势育种。 （或利用生物界普遍存在的杂种优势， 选育用于生产的杂交种的过程，称为优势育种） 。

2、杂种优势的简单度量：超中优势、超亲优势、 .超标优势、离中优势、

3、优势育种与常规杂交育种的比较 ：

1. 遗传效应 ：

常规杂交育种利用的主要是加性效应和部分上位效应，是可以固定遗传的部分；

优势育种利用的是加性效应和不能固定遗传的非加性 (显性、上位)效应。

2.育种程序 ：

常规杂交育种 —先 “杂 ”后 “纯 ”。即先杂交后自交，最后得到基因型纯合的定型品种（常规品种）。

优势育种 —先 “纯 ”后 “杂 ”。首先选系自交，再经配合力分析和选择，最后得到优良基因型杂合的杂交种。

3.种子生产 ：

常规种种子生产简单，每年直接从生产田或种子田内植株上收获种子。

杂交种种子生产复杂，不能在生产田留种，每年必须专设亲本繁殖区和杂交制种基地。

4、杂种优势的固定： （1）染色体加倍法（ 2）无性繁殖法（ 3）无融合生殖法（ 4）平衡致死

更多学习资源欢迎关注微信公众号：峰子专业课复习资料，QQ：1569350942

法

5、自交系（ inbred line ）:由一个单株经过连续数代自交和严格选择而产生的性状整齐一致、基因型纯合、遗传稳定的自交后代系统。

6、自交系的选育：系谱选择法、轮回选择法、

7、轮回选择法的途径：单轮回选择法、配合力轮回选择法、交互轮回选择法

8、配合力（ combining ability ）的概念：作为亲本杂交后 F1 表现优良与否的能力。类型：一般配合力、特殊配合力

9、配合力分析方法，配组方式： 1、简单配组法（不规则配组法） 2、顶交法

3、轮配法（完全双列杂交、不完全双列杂交）

全轮配法

半轮配法

10、单交种：用两个自交系配成的一代杂种称为单交种

11、双交种（ double cross hybrid ）是由四个自交系先配成两个单交种，再由两个单交种配成用于生产的一代杂种。

12、三交种（ three way cross hybrid ）是用三个自交系组配的杂交种，即用一个单交种和一个自交系组配而成。

13、综合品种： 将多个配合力高的一花首份作物亲本在隔离区内混合种植， 任其自由传粉所得到的品种。

14、人工去雄制种： 1、去雄蕊：雌雄同花 —茄果类、矮牵牛、三色堇等。 （需人工授粉） 2、去雄花：雌雄同株异花 — 瓜类（甜瓜除外） 。（或扎花人工授粉）

3、去雄株：雌雄异株 — 菠菜、芦笋。

15、雄性不育的遗传类型：细胞质不育型、核不育型、核质互作不育型

16、多对核基因控制的光温敏不育：

育性主要受光、温控制。

类型： 1.光敏不育；

2.温敏不育；

3.光温敏不育。

17、自交不亲和性： 植物雌雄蕊正常， 花期授粉自交不能正常结实的特性称为自交不亲和性。

第九章 营养系杂交育种

1、营养系杂交育种：通过有性杂交综合亲本的优良性状，再利用无性繁殖来保持品种的遗传特性而获得新品种的工作，称为营养系杂交育种

2、童期：指从种子萌发到实生苗具有正常开花潜能这一段时期。

3、童期和成年期在质上处于发育的不同阶段 ，童期在形态、解剖和生理、生化等方面和成年期不同的特性叫做童性 (juvenile trait) 。

4、营养系杂种培育的特点： 提高杂交种子的发芽和成苗率、 2. 缩短幼年期 ，提早开花结果 ※

5、缩短幼年期 ，提早开花结果 ※

（1） 选择营养期较短的类型作为亲本

（2）选择利用有利于缩短幼年期的生态环境

（3）人为控制环境下提早结果 ：

温光、肥水处理

更多学习资源欢迎关注微信公众号：峰子专业课复习资料，QQ：1569350942

（4） 嫁接、环割和环剥 等

（5）植物生长调节剂的应用

第十章远远杂交及其在育种中的利用

1、远缘杂交难交配性及其克服途径

远缘杂交不亲和现象及其原因：

花粉在异种植物的柱头上不能发芽 ；

花粉管不能进入柱头 ；

花粉管生长缓慢或花粉管太短，不能进入子房到达胚囊中 ；

花粉管虽能进入子房，到达胚囊，但不能受精 ；

原因：生殖隔离

途径：1.注意亲本的选择选配： 当两个物种间进行杂交时 ,利用两个物种的不同变种或品种测交,并进行正反交 ,确定适当母本是克服远缘杂交难交配性的一项有效措施。

２、采用特殊的授粉方法： （1）混合花粉法（ 2）重复授粉：提前或延迟授粉法（ 3）射线处理法

3、染色体加倍法

4、预先生理接近法

5、媒介法

6、柱头移植、剪短法

７、化学药剂的应用

8.试管受精与雌蕊培养

远缘杂种不育性

克服远缘杂种难育性的措施： 1.幼胚的离体培养：将杂交所得的不饱满种子或未成熟种子,或在其发育中期取出幼胚，置于一定的培养基中培养，由于适合的营养和优良的培养条件,其出苗率大为提高。

2、嫁接：幼苗出土后，如果发现根系发育不良，可以将杂种幼苗嫁接在母本上。

3、改善发芽和生长条件

远缘杂种难稔性

远缘杂种难稔性的克服方法

1、染色体的加倍

由杂种减数分裂过程中 ,染色体不能正常联会而引起的杂种难稔性 ,可采用染色体加倍法进行克服。

2、回交法

3、蒙导法

4、延长培育世代、加强选择

5、改善营养条件

6、人工辅助授粉

第十一章 倍性育种

1、倍性育种：通过人为方法，使植物染色体数目成倍数改变，从而导致植物遗传特性的变异，育出新品种称倍性育种。

第十二章 诱变育种

1、诱变育种：人为地采用物理、化学因素，诱发有机体产生遗传物质的突变，经选育成新品种的途径。

更多学习资源欢迎关注微信公众号：峰子专业课复习资料，QQ：1569350942

2、诱变育种的类别：辐射诱变（ X 射线、 γ 射线 ？ 射线）、化学诱变

3、空间诱变育种 （航天育种、 太空育种）：利用空间条件， 引起植物发生变异， 选育新种质、培育新品种的途径。实质： （辐射）诱变育种

4、空间诱变的机理：强辐射、微重力、高真空。

第十三章生物技术在园艺植物育种中的应用

1、基因工程：以类似工程设计的方法，将具有遗传信息的 DNA 片断进行体外重组 ，然后转移到寄主细胞，有目的地改造生物种性，创造出新的品种或生产生物制品。

2、基因工程的基本步骤 ：

1、目的基因的分离与鉴定；

2、植物表达载体的构建；

3、植物的遗传转化；

4、转化细胞的筛选及转基因植株的鉴定 ；

5、转基因植物新品种的选育。

3、分子标记的概念有广义和狭义之分。广义的分子标记是指可遗传的并可检测的 DNA 序列或蛋白质。狭义分子标记是指能反映生物个体或种群间基因组中某种差异的特异性 DNA 片段。

育种程序： 优势育种的一般程序：确定育种目标→收集种质资源→选育优良自交系→

自交系间配合力测定→配组方式的确定→品种比较试验→区域试验、生产试验。

单倍体育种程序：

材料采集 → 接种培养 → 诱导愈伤组织 → 获得再生植株 → 染色体加倍 → 幼苗培育和品种选择

更多学习资源欢迎关注微信公众号：峰子专业课复习资料，QQ：1569350942